

DHARESHWAR VIDYA VA KARIDA
PRATISHTHAN'S

DHARASHWAR SHIKSHAN SHASTRA
MAHAVIDYALAYA,
DHAYARI, PUNE

UNIVERSITY: SAVITRIBAI PHULE PUNE
UNIVERSITY, PUNE

COURSE: BACHELOR OF EDUCATION (B.ED)

ACADEMIC YEAR: 2025-2026

SEMESTER: SECOND SEMESTER

SUBJECT CODE & TITLE: BED 207

PRACTICAL TITLE: **APPLICATION OF ICT AND
DIGITAL LEARNING**

NAME OF THE STUDENT: PRADNYA J. KAMBALE

ROLL NO. : 46

SUBMITTED TO:

NAME OF TEACHER: ASS. PRO.SNEHAL KADAM
MADAM

1. प्रस्तावना

आजच्या आधुनिक व तंत्रज्ञानप्रधान युगात शिक्षण क्षेत्रात माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (ICT) मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे पारंपरिक अध्यापन पद्धतीमध्ये मोठे बदल झाले असून शिक्षण अधिक आधुनिक, सुलभ व विद्यार्थी-केंद्रित बनले आहे. संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म, शैक्षणिक ॲप्स इत्यादी साधनांच्या सहाय्याने अध्यापन-अभ्यास प्रक्रिया अधिक प्रभावी व आकर्षक झाली आहे.

ICT च्या वापरामुळे शिक्षकांना विविध डिजिटल साधनांचा उपयोग करून अध्यापन अधिक स्पष्ट, दृश्यात्मक व समजण्यास सोपे करता येते. चित्रे, व्हिडिओ, ॲनिमेशन, सादरीकरणे, ऑनलाइन क्विझ, डिजिटल नोट्स यांचा वापर केल्याने विद्यार्थ्यांची शिकण्याची आवड वाढते व संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजतात. त्यामुळे अध्यापन अधिक संवादात्मक व विद्यार्थीकेंद्रित बनते.

डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना स्वअभ्यासाची संधी मिळते. ते कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणी ऑनलाइन साहित्य, व्हिडिओ लेक्चर्स, ई-बुक्स, नोट्स व प्रश्नसंच वापरून शिक्षण घेऊ शकतात. यामुळे शिक्षणातील वेळ व अंतराच्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण सहज उपलब्ध होऊ लागले आहे.

तसेच ICT च्या सहाय्याने शिक्षक विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, उपस्थिती, निकाल, प्रगती अहवाल इत्यादी कामे अधिक जलद व अचूकपणे करू शकतात. ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल असाइनमेंट, व्हर्चुअल क्लासरूम आणि वेबिनार यामुळे शिक्षण अधिक आधुनिक व परिणामकारक झाले आहे.

आजच्या जागतिक स्पर्धेच्या काळात विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. ICT आधारित शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलता, समस्या सोडवण्याची क्षमता, संशोधन वृत्ती व तांत्रिक कौशल्ये वाढवण्यास मदत करते. त्यामुळे आधुनिक शिक्षण प्रणालीमध्ये ICT चे महत्त्व अत्यंत मोठे असून डिजिटल शिक्षण ही काळाची गरज बनली आहे.

2. ICT व डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व

शिक्षण क्षेत्रात माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (ICT) वापर केल्याने अध्यापन-अभ्यास प्रक्रिया अधिक आधुनिक, सोपी व परिणामकारक बनते. डिजिटल शिक्षणामुळे ज्ञान मिळवण्याची पद्धत बदलली असून विद्यार्थी अधिक सक्रियपणे शिकू लागले आहेत. ICT चे शिक्षणातील महत्त्व पुढीलप्रमाणे आहे:

✓ 1. अध्यापन अधिक आकर्षक व प्रभावी होते

ICT च्या मदतीने शिक्षक व्हिडिओ, अॅनिमेशन, प्रेझेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड, चित्रे व डिजिटल मॉडेल्स वापरून विषय समजावू शकतात. दृश्य व श्राव्य माध्यमांचा वापर केल्याने विद्यार्थ्यांचे लक्ष केंद्रित राहते आणि विषय अधिक चांगल्या प्रकारे समजतो. त्यामुळे शिकण्याची आवड वाढते.

✓ 2. माहिती सहज व जलद उपलब्ध होते

इंटरनेटवर विविध विषयांची अद्ययावत माहिती, ई-पुस्तके, संशोधन लेख, शैक्षणिक व्हिडिओ, नोट्स व प्रश्नसंच सहज उपलब्ध असतात. विद्यार्थी व शिक्षक कोणत्याही वेळी आवश्यक माहिती शोधू शकतात. त्यामुळे ज्ञान मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी व जलद बनते.

✓ 3. स्वअभ्यासाला प्रोत्साहन मिळते

डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स, व्हिडिओ लेक्चर्स, शैक्षणिक ॲप्स व वेबसाइट्सच्या मदतीने स्वतः अभ्यास करू शकतात. ते त्यांच्या गतीनुसार शिकू शकतात, पुनरावृत्ती करू शकतात आणि शंका स्पष्ट करू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास व स्वावलंबन वाढते.

✓ 4. वेळेची व श्रमांची बचत होते

डिजिटल नोट्स, PPT, ऑनलाइन असाइनमेंट, ई-मेल, व्हर्च्युअल क्लास व ऑनलाइन परीक्षा यामुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचतो. कागदपत्रे, नोटबुक्स व रेकॉर्ड ठेवण्याची गरज कमी होते. त्यामुळे शिक्षण अधिक व्यवस्थित व सोयीचे बनते.

✓ 5. शिक्षकांची कार्यक्षमता वाढते

ICT च्या सहाय्याने शिक्षक Lesson Plan, डिजिटल वर्कशीट, प्रश्नपत्रिका, प्रेझेंटेशन, मूल्यांकन व प्रगती अहवाल सहज तयार करू शकतात. ऑनलाइन साधनांमुळे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन जलद व अचूकपणे करता येते. त्यामुळे शिक्षकांचे काम अधिक सोपे व प्रभावी होते.

✓ 6. सर्वसमावेशक शिक्षण शक्य होते

विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ICT अत्यंत उपयुक्त ठरते. ऑडिओ बुक्स, स्क्रीन रीडर, मोठे फॉन्ट, व्हिडिओ लेक्चर्स व इंटरॅक्टिव्ह सॉफ्टवेअर यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार शिकता येते. त्यामुळे शिक्षण सर्वांसाठी समान व सुलभ बनते.

✓ 7. विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल कौशल्ये विकसित होतात

ICT च्या वापरामुळे विद्यार्थ्यांना संगणक, इंटरनेट, प्रेझेंटेशन, ऑनलाइन रिसर्च व डिजिटल कम्युनिकेशन यांची माहिती मिळते. ही कौशल्ये भविष्यातील शिक्षण व नोकरीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

✓ 8. जागतिक स्तरावर शिक्षणाशी जोडले जाते

डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थी जगभरातील ज्ञान, ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळवू शकतात. त्यामुळे त्यांचे ज्ञानविस्तार होते व जागतिक दृष्टीकोन विकसित होतो.

माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण अधिक आधुनिक, सुलभ, सर्वसमावेशक व परिणामकारक बनले आहे. त्यामुळे आजच्या काळात ICT आधारित शिक्षण हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

३. ICT व डिजिटल शिक्षणाची गरज व फायदे

आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीसोबतच डिजिटल साधनांचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षण अधिक आधुनिक, परिणामकारक व सर्वसमावेशक बनले आहे. ICT ची गरज व डिजिटल शिक्षणाचे फायदे पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील:

ICT ची गरज (Need of ICT in Education)

✓ 1. आधुनिक शिक्षणासाठी आवश्यक

आजच्या तंत्रज्ञानप्रधान युगात संगणक, इंटरनेट, मोबाईल, स्मार्ट बोर्ड यांचा वापर सर्वत्र होत आहे. विद्यार्थ्यांनी डिजिटल कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक झाले आहे. भविष्यातील शिक्षण व रोजगारासाठी ICT चे ज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

✓ 2. ऑनलाइन शिक्षणाची वाढ

कोविड-19 काळात ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल परीक्षा, वेबिनार, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म यामुळे ICT ची आवश्यकता अधिक वाढली आहे. शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये ऑनलाइन शिक्षणाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.

✓ 3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची गरज

ICT च्या माध्यमातून ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होऊ शकते. तज्ज्ञ शिक्षकांचे व्हिडिओ लेक्चर्स, ई-बुक्स व ऑनलाइन कोर्स सर्वांसाठी खुले असतात. त्यामुळे शिक्षणातील असमानता कमी होते.

✓ 4. माहितीचा जलद प्रसार

शिक्षक विद्यार्थ्यांना नोट्स, गृहपाठ, सूचना व अभ्यास साहित्य ई-मेल, व्हॉट्सअॅप किंवा लर्निंग प्लॅटफॉर्मद्वारे त्वरित पाठवू शकतात. त्यामुळे संवाद अधिक वेगवान व सुलभ होतो.

✓ 5. विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण

ICT मुळे शिक्षण अधिक संवादात्मक बनते. विद्यार्थी प्रोजेक्ट्स, प्रेझेंटेशन, ऑनलाइन रिसर्च यांच्या माध्यमातून सक्रिय सहभाग घेतात. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थीकेंद्रित बनते.

✓ 6. प्रभावी मूल्यमापनासाठी आवश्यक

ऑनलाइन टेस्ट, डिजिटल क्विझ, ऑटोमॅटिक मूल्यांकन यामुळे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन अधिक अचूक व जलद करता येते. शिक्षकांना त्वरित निकाल व विश्लेषण मिळते.

डिजिटल शिक्षणाचे फायदे (Benefits of Digital Learning)

✓ 1. Anywhere & Anytime Learning

डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थी कधीही व कुठेही अभ्यास करू शकतात. वेळ व ठिकाणाच्या मर्यादा राहत नाहीत. त्यामुळे शिक्षण अधिक लवचिक बनते.

✓ 2. कमी खर्चिक शिक्षण

ई-पुस्तके, डिजिटल नोट्स, ऑनलाइन कोर्सेस हे स्वस्त किंवा मोफत उपलब्ध असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा खर्च कमी होतो. कागद, छपाई व वह्यांचा वापर कमी होतो.

✓ 3. अद्ययावत माहिती

इंटरनेटवर नवीन माहिती सतत अपडेट होत असते. विद्यार्थी व शिक्षकांना अद्ययावत ज्ञान मिळते. त्यामुळे शिक्षण वर्तमानकालीन व प्रासंगिक राहते.

✓ 4. Interactive Learning (परस्परसंवादी शिक्षण)

ऑनलाइन क्विझ, व्हिडिओ, गेम्स, अॅनिमेशन व सिम्युलेशन यामुळे शिक्षण मजेदार व रोचक होते. विद्यार्थी अधिक उत्साहाने शिकतात.

✓ 5. पर्यावरणपूरक शिक्षण

डिजिटल साधनांमुळे कागदाचा वापर कमी होतो. त्यामुळे वृक्षतोड कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणास मदत होते. म्हणून डिजिटल शिक्षण पर्यावरणपूरक आहे.

✓ 6. स्वावलंबन व आत्मविश्वास वाढतो

विद्यार्थी स्वतः शोधकार्य करतात, माहिती गोळा करतात व सादरीकरण करतात. त्यामुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास व निर्णयक्षमता वाढते.

✓ 7. वेळेची बचत

डिजिटल नोट्स, ऑटोमॅटिक मूल्यांकन, ऑनलाइन असाइनमेंट यामुळे वेळ वाचतो. शिक्षक व विद्यार्थी दोघांनाही कामे जलद पूर्ण करता येतात.

✓ 8. जागतिक ज्ञानाशी जोडणी

डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थी जगभरातील कोर्सेस, संशोधन व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचा दृष्टीकोन व्यापक बनतो.

ICT व डिजिटल शिक्षण हे आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनले आहे. गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक व परिणामकारक शिक्षणासाठी ICT ची गरज अत्यंत महत्त्वाची आहे. डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो व ते भविष्यासाठी सक्षम बनतात. त्यामुळे आजच्या काळात ICT आधारित शिक्षण ही काळाची अत्यावश्यक गरज आहे.

ACTIVITY 1

डिजिटल न्यूजलेटर तयार करणे (DIGITAL NEWSLETTER)

1. डिजिटल न्यूजलेटरची संकल्पना

डिजिटल न्यूजलेटर म्हणजे एखाद्या संस्था, शाळा, महाविद्यालय, कंपनी किंवा गटाने तयार केलेले नियमित माहितीपत्र जे इंटरनेटच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहोचवले जाते. आजच्या डिजिटल युगात माहितीचा प्रसार वेगाने आणि प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी विविध ऑनलाइन साधनांचा वापर केला जातो. त्यापैकी एक महत्वाचे साधन म्हणजे **डिजिटल न्यूजलेटर**. पारंपरिक छापील (Printed) न्यूजलेटरऐवजी ई-मेल, वेबसाइट किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे पाठविले जाणारे माहितीपत्र म्हणजे डिजिटल न्यूजलेटर होय.

संकल्पना (Concept):

डिजिटल न्यूजलेटर ही एक नियोजित, नियमित आणि डिजिटल माध्यमातून प्रसारित होणारी माहिती देण्याची पद्धत आहे.

- ✓ संस्थेच्या बातम्या व उपक्रम
- ✓ शैक्षणिक लेख व माहिती
- ✓ सूचना व जाहीराती
- ✓ आगामी कार्यक्रमांची माहिती
- ✓ विद्यार्थ्यांची कामगिरी व यशोगाथा

डिजिटल न्यूजलेटरचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे वाचकांशी सतत संपर्क ठेवणे आणि त्यांना अद्ययावत माहिती देणे.

वैशिष्ट्ये (Features of Digital Newsletter):

1. **डिजिटल स्वरूप** – ई-मेल, PDF, वेबसाइट किंवा सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित.
2. **नियमित प्रकाशन** – साप्ताहिक, मासिक किंवा त्रैमासिक स्वरूपात.
3. **आकर्षक डिझाइन** – चित्रे, ग्राफिक्स, व्हिडिओ लिंक व हायपरलिंकचा वापर.
4. **कमी खर्चिक** – छपाई खर्च नाही.
5. **त्वरित वितरण** – एका क्लिकमध्ये अनेकांना पाठवता येते.
6. **परस्परसंवादी (Interactive)** – वाचक प्रतिक्रिया देऊ शकतात.

शैक्षणिक क्षेत्रातील उपयोग :

- ✓ शाळा व महाविद्यालयातील उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी
- ✓ पालकांशी संवाद साधण्यासाठी

- ✓ विद्यार्थ्यांची यशस्वी कामगिरी प्रसिद्ध करण्यासाठी
- ✓ अभ्यास साहित्य व सूचना देण्यासाठी
- ✓ स्पर्धा, कार्यक्रम व निकाल जाहीर करण्यासाठी

फायदे :

- ✓ वेळ व खर्चाची बचत
- ✓ पर्यावरणपूरक (Paperless)
- ✓ माहितीचा जलद प्रसार
- ✓ आकर्षक व आधुनिक सादरीकरण
- ✓ अधिक वाचकांपर्यंत पोहोच

डिजिटल न्यूजलेटर हे आधुनिक माहिती प्रसाराचे प्रभावी साधन आहे. शिक्षण, व्यवसाय व सामाजिक क्षेत्रात याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. ICT च्या सहाय्याने तयार होणारे डिजिटल न्यूजलेटर माहितीचे व्यवस्थापन सुलभ व परिणामकारक बनवते.

म्हणूनच डिजिटल युगात डिजिटल न्यूजलेटर हे संवाद व माहिती आदान-प्रदानाचे अत्यंत उपयुक्त माध्यम ठरले आहे.

३. प्रमुख १० शैक्षणिक वेबसाईट्स

वेबसाईटचे नाव	कशासाठी उपयुक्त?
१. दीक्षा (DIKSHA)	सर्व इयत्तांचे ई-साहित्य आणि क्यूआर कोड पुस्तके.
२. ई-पाठशाळा	ऑडिओ, व्हिडिओ आणि ई-बुक्सचा मोफत संग्रह.
३. स्वयं (SWAYAM)	जगातील सर्वात मोठे ऑनलाइन कोर्सेसचे व्यासपीठ.
४. खान अकॅडमी	गणित आणि विज्ञानाचे संकल्पना आधारित व्हिडिओ.
५. एन.डी.एल (NDL)	राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी - कोट्यवधी पुस्तकांचा खजिना.
६. विकिपीडिया	कोणत्याही विषयाची प्राथमिक माहिती मिळवण्यासाठी.
७. फेट (PhET)	विज्ञान आणि गणिताचे आभासी (Virtual) प्रयोग.
८. जिओजेब्रा	भूमिती आणि बीजगणित सोपे करण्यासाठी.
९. ब्रिटिश कौन्सिल	इंग्रजी भाषा आणि व्याकरण सुधारण्यासाठी.
१०. टेड-एड (TED-Ed)	विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी शैक्षणिक व्हिडिओ.

वेबसाईटचे संक्षिप्त वर्णन

1. DIKSHA

माहिती : भारत सरकारचा डिजिटल शिक्षण पोर्टल आहे. येथे ई-पुस्तके, व्हिडिओ, प्रशिक्षण व lesson plans उपलब्ध आहेत.

उपयोग : शिक्षक अध्यापनासाठी सामग्री वापरू शकतात व विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त व्हिडिओ दाखवू शकतात.

2. SWAYAM

माहिती : मोफत ऑनलाइन कोर्सेस देणारा राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म आहे.

उपयोग : शिक्षक व विद्यार्थी नवीन विषयांचे प्रमाणपत्रासह अध्ययन करू शकतात.

3. NCERT

माहिती : राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था असून अधिकृत पाठ्यपुस्तके व अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत.

उपयोग : शिक्षकांना syllabus व मार्गदर्शक मिळतात.

4. e-Pathshala

माहिती : NCERT ची सर्व पुस्तके डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत.

उपयोग : विद्यार्थी मोबाईलवर पुस्तके वाचू शकतात.

5. NPTEL

माहिती : IIT व IISc द्वारे चालवला जाणारा ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आहे.

उपयोग : उच्च शिक्षणासाठी व्हिडिओ lectures व reference सामग्री मिळते.

6. Khan Academy

माहिती : गणित, विज्ञान व इतर विषयांसाठी मोफत व्हिडिओ व सराव उपलब्ध.

उपयोग : विद्यार्थ्यांना स्वअभ्यासासाठी उपयुक्त.

7. Coursera

माहिती : जगभरातील विद्यापीठांचे ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध आहेत.

उपयोग : शिक्षकांना नवीन कौशल्ये शिकण्यासाठी उपयुक्त.

8. BYJU'S

माहिती : व्हिडिओ आधारित डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्म आहे.

उपयोग : विद्यार्थ्यांना विषय सोप्या पद्धतीने समजतो.

9. Vedantu

माहिती : लाइव्ह ऑनलाइन क्लासेस व study material उपलब्ध.

उपयोग : विद्यार्थ्यांना शंका निरसन व पुनरावृत्ती करता येते.

10. Unacademy

माहिती : विविध स्पर्धा परीक्षा व शालेय विषयांसाठी कोर्सेस उपलब्ध.

उपयोग : विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त तयारीसाठी मदत होते.

11. Google Scholar

माहिती : संशोधन लेख व शैक्षणिक माहिती शोधण्यासाठी वापरले जाते.

उपयोग : शिक्षकांना संशोधन सामग्री मिळते.

12. Wikipedia

माहिती : विविध विषयांवरील माहिती देणारा मुक्त ज्ञानकोश आहे.

उपयोग : विद्यार्थ्यांना प्राथमिक माहिती मिळते (तपासून वापरावी).

वरील सर्व शैक्षणिक वेबसाईट्स शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. या वेबसाईट्समुळे डिजिटल शिक्षण अधिक प्रभावी होते. शिक्षकांना अध्यापनासाठी विविध डिजिटल साधने सहज उपलब्ध होतात आणि विद्यार्थ्यांना स्वअभ्यासाची संधी मिळते.

Activity 1: डिजिटल न्यूजलेटर

मुक्त शैक्षणिक स्रोत (OER) आणि आधुनिक अध्यापन

Feb /



ज्ञानगंगा: आता आपल्या क्लिकवर!

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षण केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित राहिले नसून ते डिजिटल झाले आहे. शिक्षकांसाठी दर्जेदार आणि मोफत माहिती मिळवण्यासाठी 'Open Educational Resources' (OER) हे एक वरदान आहे.

डिजिटल युगातील गुरुकिल्ली: मुक्त शैक्षणिक स्रोत (OER)

- मोफत उपलब्धता: कोणतेही शुल्क न भरता माहिती मिळते.
- कायदेशीर वापर: माहिती वापरण्याचे आणि बदलण्याचे स्वातंत्र्य.
- दर्जेदार साहित्य: तज्ज्ञांनी तयार केलेले शिक्षण साहित्य.

प्रमुख शैक्षणिक वेबसाईट्स

वेबसाईट वापरण्यापूर्वी ती विश्वासार्ह असल्याची खात्री करा (उदा. .gov, .edu किंवा .org असलेल्या साईट्स निवडा).

प्रमुख शैक्षणिक वेबसाईट्स

वेबसाईटचे नाव	कशासाठी उपयुक्त?
१. दीक्षा (DIKSHA)	सर्व इयत्तांचे ई-साहित्य आणि क्यूआर कोड पुस्तके.
२. ई-पाठशाळा	ऑडिओ, व्हिडिओ आणि ई-बुक्सचा मोफत संग्रह.
३. स्वयं (SWAYAM)	जगातील सर्वात मोठे ऑनलाइन कोर्सेसचे व्यासपीठ.
४. खान अकॅडमी	गणित आणि विज्ञानाचे संकल्पना आधारित व्हिडिओ.
५. एन.डी.एल (NDL)	राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी - कोट्यवधी पुस्तकांचा खजिना.
६. विकिपीडिया	कोणत्याही विषयाची प्राथमिक माहिती मिळवण्यासाठी.
७. फेट (PhET)	विज्ञान आणि गणिताचे आभासी (Virtual) प्रयोग.
८. जिओजेब्रा	भूमिती आणि बीजगणित सोपे करण्यासाठी.
९. ब्रिटिश कौन्सिल	इंग्रजी भाषा आणि व्याकरण सुधारण्यासाठी.
१०. टेड-एड (TED-Ed)	विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी शैक्षणिक व्हिडिओ.

सुविचार

तंत्रज्ञान शिक्षकांना बदलणाट नाही, पण
तंत्रज्ञान वापरणाट शिक्षक क्रांती नवचर्चिच
घडवेल

सौजन्य

Pradnya Jayasing Kambale
Roll No : 46
Dhadeshwar Shikshanshatra
Mahavidyalay, , Dhayri, Pune- 41
बी.एड. विभाग

ACTIVITY 2

डिजिटल मूल्यांकन साधन - ऑनलाइन क्विझ

1) डिजिटल मूल्यांकनाची संकल्पना

डिजिटल मूल्यांकन म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, कौशल्य व समज यांचे मूल्यांकन डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून करणे होय.

या पद्धतीमध्ये संगणक, मोबाईल, इंटरनेट व विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म (जसे Google Forms, Kahoot, Quizizz इ.) चा वापर केला जातो.

डिजिटल मूल्यांकनामध्ये विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रश्नपत्रिका दिली जाते आणि त्यांचे उत्तर त्वरित तपासले जाते. यामुळे मूल्यमापन प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक व पारदर्शक बनते.

डिजिटल मूल्यांकनाची वैशिष्ट्ये :

- ✓ त्वरित निकाल (Instant Result)
- ✓ ऑटोमॅटिक तपासणी (Automatic Evaluation)
- ✓ वेळेची बचत
- ✓ विद्यार्थ्यांना त्वरित अभिप्राय
- ✓ ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे वापर शक्य

Google Form Link :

<https://docs.google.com/forms/d/1zWoBSJl0W84GOmDuWpPF8grQ0-JeDELYtawYRvIEHGc>

The screenshot shows a Google Form titled "पदार्थाच्या अवस्था (States of Matter)". The form has a header bar with the title and a star icon. Below the header, there are tabs for "Questions", "Responses" (with 69 responses), and "Settings". The main content area contains three text input fields: "Form description", "Student Name", and "Roll No". Each field has a label and a "Short-answer text" placeholder. On the right side of the form, there is a vertical toolbar with icons for adding questions, sections, and other elements. At the bottom of the form, there is a question: "हवा कोणत्या अवस्थेत आहे?".

२. प्रश्नपत्रिकेचा आराखडा (Structure of the Question Paper)

- साधन (Tool): Google Forms
- विषय: विज्ञान
- घटक: पदार्थाच्या अवस्था (States of Matter)
- एकूण प्रश्न: १० (बहुपर्यायी - MCQ).

Q.1 पदार्थ म्हणजे काय?

- A) ज्याला रंग असतो
- B) ज्याला वास असतो
- C) ज्याला वस्तुमान असते व जागा व्यापतो
- D) ज्याला आकार नसतो

Q.2 पदार्थाच्या मुख्य अवस्था किती आहेत?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Q.3 खालीलपैकी घन पदार्थ कोणता?

- A) पाणी
- B) हवा
- C) दगड
- D) दूध

Q.4 द्रव पदार्थाचे वैशिष्ट्य कोणते?

- A) निश्चित आकार असतो
- B) निश्चित घनफळ असते
- C) आकार व घनफळ दोन्ही निश्चित असतात
- D) काहीच निश्चित नसते

Q.5 वायू पदार्थाचे वैशिष्ट्य कोणते?

- A) निश्चित आकार
- B) निश्चित घनफळ
- C) आकार व घनफळ दोन्ही निश्चित नसते
- D) वाहू शकत नाही

Q.6 घन ते द्रव अवस्थेतील बदलास काय म्हणतात?

- A) वाष्पीभवन
- B) संघनन
- C) विलयन
- D) गोठणे

Q.7 द्रव ते वायू अवस्थेतील बदलास काय म्हणतात?

- A) गोठणे
- B) वाष्पीभवन
- C) विलयन
- D) संघनन

Q.8 पाणी वाफेत रूपांतरित होते ही प्रक्रिया कोणती?

- A) गोठणे
- B) संघनन
- C) वाष्पीभवन
- D) विलयन

Q.9 खालीलपैकी वायू पदार्थ कोणता?

- A) बर्फ
- B) हवा
- C) लाकूड
- D) लोखंड

Q.10 घन पदार्थात कणांची रचना कशी असते?

- A) खूप दूर दूर
- B) सैल
- C) एकमेकांच्या खूप जवळ
- D) पसरलेली

धडा : पदार्थाच्या अवस्था

उत्तरपत्रिका

प्रश्न क्रमांक	उत्तर
1	C
2	B
3	C
4	B
5	C
6	C
7	B
8	C
9	B
10	C

4) अभिप्राय प्रणाली (Feedback Mechanism)

डिजिटल किझमध्ये अभिप्राय प्रणाली अत्यंत महत्वाची असते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्वरित माहिती मिळते.

अभिप्रायाचे प्रकार :

- ✓ **Instant Feedback** – प्रत्येक प्रश्नानंतर योग्य/अयोग्य उत्तर दाखवले जाते.
- ✓ **Score Display** – एकूण गुण व टक्केवारी दाखवली जाते.
- ✓ **Correct Answer Explanation** – योग्य उत्तरासोबत स्पष्टीकरण दिले जाते.
- ✓ **Performance Analysis** – कोणत्या प्रश्नांमध्ये चुका झाल्या हे दाखवले जाते.
- ✓ **Encouragement Message** – “Good Job”, “Try Again”, “Keep Practicing” असे संदेश दिले जातात.

अभिप्रायाचे फायदे :

- ✓ विद्यार्थ्यांची चूक त्वरित लक्षात येते
- ✓ सुधारणा करण्यास मदत होते
- ✓ आत्मविश्वास वाढतो
- ✓ शिकण्याची प्रेरणा मिळते

ACTIVITY – 3

डिजिटल सुरक्षितता जनजागृती पौस्टर

1) सायबर सुरक्षिततेची संकल्पना (Concept of Cyber Safety)

सायबर सुरक्षितता म्हणजे इंटरनेट, संगणक, मोबाईल, टॅबलेट आणि इतर डिजिटल साधनांचा सुरक्षित, जबाबदार व सजगपणे वापर करणे होय. डिजिटल माध्यमातून होणाऱ्या संभाव्य धोके, फसवणूक व गैरवापरापासून स्वतःचे व आपल्या माहितीचे संरक्षण करणे म्हणजेच सायबर सुरक्षितता.

आजच्या डिजिटल युगात विद्यार्थी, शिक्षक व सर्वसामान्य नागरिक इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. ऑनलाइन शिक्षण, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बँकिंग, ई-मेल, ई-कॉमर्स, गेमिंग इत्यादी सुविधा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनल्या आहेत. परंतु या सुविधांसोबत काही धोकेही निर्माण झाले आहेत.

सायबर धोके (Cyber Threats)

डिजिटल जगात पुढील प्रकारचे धोके संभवतात:

- ✓ **हॅकिंग (Hacking)** – संगणक किंवा खात्यांमध्ये अनधिकृत प्रवेश करणे.
- ✓ **सायबर बुलिंग (Cyber Bullying)** – सोशल मीडियावर छळ करणे किंवा अपमानास्पद संदेश पाठवणे.
- ✓ **ओळख चोरी (Identity Theft)** – वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करणे.
- ✓ **फिशिंग (Phishing)** – बनावट ई-मेल किंवा लिंकद्वारे फसवणूक करणे.
- ✓ **मालवेअर (Malware)** – संगणकात हानिकारक सॉफ्टवेअर टाकणे.
- ✓ **ऑनलाइन फसवणूक (Online Fraud)** – आर्थिक व्यवहारांमध्ये फसवणूक करणे.

सायबर सुरक्षिततेची गरज

आज विद्यार्थी लहान वयापासूनच मोबाईल व इंटरनेट वापरतात. त्यामुळे त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. सायबर सुरक्षिततेची जाणीव असल्यास विद्यार्थी चुकीच्या वेबसाइट, अज्ञात व्यक्ती किंवा फसव्या संदेशांपासून दूर राहू शकतात.

सायबर सुरक्षिततेमुळे:

- ✓ वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहते
- ✓ आर्थिक व्यवहार सुरक्षित होतात
- ✓ मानसिक छळ टाळता येतो
- ✓ डिजिटल साधनांचा जबाबदारीने वापर करता येतो

शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्व

शाळा व महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल साधनांचा वापर वाढत आहे. ऑनलाइन वर्ग, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म, डिजिटल असाइनमेंट यामुळे विद्यार्थ्यांचा इंटरनेटशी संपर्क वाढतो. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनी सायबर सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पुढील बाबी शिकवणे गरजेचे आहे:

- ✓ मजबूत पासवर्ड तयार करणे
- ✓ वैयक्तिक माहिती शेअर न करणे
- ✓ संशयास्पद लिंक टाळणे
- ✓ सायबर गुन्ह्यांची तक्रार करणे

जबाबदार डिजिटल नागरिकत्व (Responsible Digital Citizenship)

सायबर सुरक्षितता ही केवळ तांत्रिक बाब नसून ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे. प्रत्येकाने इंटरनेटचा वापर करताना नैतिकता, सभ्यता व कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.

“Think Before You Click” हा सायबर सुरक्षिततेचा मूलमंत्र आहे.

सायबर सुरक्षितता ही आधुनिक शिक्षण व समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. डिजिटल साधनांचा योग्य, सुरक्षित व जबाबदार वापर केल्यास आपण सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचे व समाजाचे संरक्षण करू शकतो. विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच सायबर सुरक्षिततेची जाणीव निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.

2) निवडलेला विषय (Selected Topic): Online Safety

या उपक्रमासाठी निवडलेला विषय आहे – **Online Safety (ऑनलाइन सुरक्षितता)**.

Online Safety म्हणजे इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई-मेल, ऑनलाइन गेम्स, डिजिटल पेमेंट ॲप्स, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म इत्यादींचा वापर करताना स्वतःची वैयक्तिक माहिती, गोपनीयता (Privacy), आर्थिक व्यवहार व डिजिटल ओळख सुरक्षित ठेवणे होय.

डिजिटल युगात इंटरनेट हे शिक्षण, संवाद, मनोरंजन व व्यवहार यांचे प्रमुख माध्यम बनले आहे. विद्यार्थी ऑनलाइन वर्ग, प्रोजेक्ट रिसर्च, व्हिडिओ लेक्चर, सोशल नेटवर्किंग आणि गेमिंगसाठी इंटरनेटचा वापर करतात. परंतु इंटरनेटवर सर्व माहिती व व्यक्ती सुरक्षित असतातच असे नाही. योग्य मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे विद्यार्थी फसवणूक, सायबर बुलिंग, हॅकिंग, फिशिंग, ओळख चोरी (Identity Theft) यांसारख्या धोक्यांना बळी पडू शकतात.

म्हणूनच Online Safety बदल जागरूकता निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.

Online Safety चे विस्तृत महत्त्व

- ✓ **वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण** – नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, पासवर्ड, आधार क्रमांक यांसारखी माहिती सुरक्षित राहते.
- ✓ **आर्थिक सुरक्षितता** – ऑनलाइन बँकिंग, UPI, कार्ड व्यवहार सुरक्षित राहतात.
- ✓ **मानसिक आरोग्याचे संरक्षण** – सायबर बुलिंग व ऑनलाइन छळ टाळता येतो.
- ✓ **डिजिटल ओळखीचे रक्षण** – सोशल मीडिया अकाउंट हॅक होण्यापासून बचाव होतो.
- ✓ **कायद्याचे पालन** – सायबर कायदांचे ज्ञान मिळते व गुन्हे टाळता येतात.
- ✓ **जबाबदार डिजिटल नागरिक घडतात** – विद्यार्थी नैतिक व जबाबदारीने इंटरनेट वापर करतात.

Online Safety मध्ये समाविष्ट महत्त्वाच्या बाबी

1) Password Safety

- किमान 8-12 अक्षरांचा मजबूत पासवर्ड वापरावा.
- अंक, मोठी-लहान अक्षरे व विशेष चिन्हे वापरावीत.
- एकाच पासवर्डचा सर्व ठिकाणी वापर करू नये.
- पासवर्ड नियमित बदलावा.

2) Privacy Settings

- सोशल मीडियावरील अकाउंट “Private” ठेवावे.
- वैयक्तिक फोटो व माहिती फक्त विश्वासाई लोकांनाच दिसेल अशी सेटिंग करावी.

- लोकेशन (Location) शेअरिंग बंद ठेवावी.

3) Safe Browsing

- https:// ने सुरू होणाऱ्या वेबसाइट वापराव्यात.
- संशयास्पद पॉप-अप किंवा जाहिरातींवर क्लिक करू नये.
- अधिकृत व विश्वासार्ह ॲप्स डाउनलोड करावेत.

4) Cyber Etiquette (डिजिटल शिष्टाचार)

- ऑनलाइन सभ्य भाषा वापरावी.
- इतरांचा आदर राखावा.
- चुकीची किंवा अफवा पसरवणारी माहिती शेअर करू नये.
- कॉपीराइट नियमांचे पालन करावे.

5) Reporting System

- संशयास्पद ई-मेल, लिंक किंवा कॉल आल्यास त्वरित पालक/शिक्षकांना सांगावे.
- सायबर गुन्ह्यांची तक्रार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे करावी.
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील “Report” पर्यायाचा वापर करावा.

6) Device Security

- मोबाईल व संगणकात अँटीव्हायरस वापरावा.
- नियमित सॉफ्टवेअर अपडेट करावे.
- सार्वजनिक Wi-Fi वापरताना सावधगिरी बाळगावी.

7) Screen Time Management

- इंटरनेटचा अति वापर टाळावा.
- अभ्यास व मनोरंजन यामध्ये संतुलन राखावे.
- डिजिटल व्यसन (Addiction) टाळण्यासाठी वेळेचे नियोजन करावे.

Online Safety आणि शैक्षणिक क्षेत्र

शाळा व महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल शिक्षण वाढत असल्याने Online Safety विषयी प्रशिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित डिजिटल सवयी शिकवल्यास ते भविष्यात जबाबदार नागरिक बनतील.

शिक्षकांनी कार्यशाळा, पोस्टर, व्हिडिओ व चर्चासत्रांच्या माध्यमातून Online Safety बाबत जनजागृती करावी.

Online Safety हा डिजिटल शिक्षणाचा अविभाज्य भाग आहे. इंटरनेटचा योग्य, सुरक्षित व जबाबदारीने वापर केल्यास आपण सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतो. विद्यार्थ्यांमध्ये Online Safety बदल सजगता निर्माण करणे ही शैक्षणिक संस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

3) मुख्य संदेश (Key Messages)

✓ 1. मजबूत (Strong) पासवर्ड वापरा

किमान 8-12 अक्षरे, अंक व विशेष चिन्हांचा वापर करून पासवर्ड तयार करा.
उदा. Abc@1234 सारखा सुरक्षित पासवर्ड वापरा.

✓ 2. OTP, पासवर्ड कोणालाही सांगू नका

OTP किंवा पासवर्ड ही गोपनीय माहिती आहे. ती कोणालाही शेअर करू नये.

✓ 3. अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका

बनावट ऑफर, लकी ड्रॉ किंवा बक्षीस जिंकण्याच्या लिंकवर क्लिक करू नये.

✓ 4. सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका

घराचा पत्ता, शाळेचे नाव, फोन नंबर किंवा बँक माहिती सार्वजनिक करू नये.

✓ 5. संशयास्पद मेसेज किंवा कॉल त्वरित ब्लॉक करा

फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींचे कॉल व मेसेज ब्लॉक करावेत व तक्रार करावी.

✓ 6. सायबर बुलिंग झाल्यास पालक/शिक्षकांना सांगा

ऑनलाइन छळ झाल्यास शांत न राहता त्वरित मोठ्यांना कळवावे.

✓ 7. सुरक्षित व विश्वासार्ह वेबसाइटच वापरा

https:// ने सुरू होणाऱ्या व अधिकृत वेबसाइट वापराव्यात.

✓ 8. डिजिटल शिष्टाचार पाळा

इंटरनेटवर सभ्य भाषा वापरा व इतरांचा आदर करा.

✓ 9. नियमित सॉफ्टवेअर अपडेट करा

मोबाईल व संगणकातील अॅप्स व अँटीव्हायरस अपडेट ठेवावेत.

✓ 10. "Think Before You Click" हा मंत्र लक्षात ठेवा

कोणतीही माहिती शेअर करण्यापूर्वी किंवा लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी विचार करा.

ACTIVITY 3 : डिजिटल सुरक्षितता

जनजागृती पोस्टर



ACTIVITY 4

MOOC संकल्पना

MOOC म्हणजे Massive Open Online Course.

MOOC हा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आणि इंटरनेटद्वारे मुक्त प्रवेशासाठी तयार केलेला ऑनलाइन अभ्यासक्रम आहे. तो विविध भौगोलिक भागांतील विद्यार्थ्यांना वय, पात्रता किंवा स्थानाच्या कोणत्याही निर्बंधाशिवाय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची परवानगी देतो.

MOOCs ची संकल्पना मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी सुलभ, लवचिक आणि परवडणारे शिक्षण प्रोत्साहित करण्यासाठी उदयास आली. MOOCs सामान्यतः विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्मद्वारे दिले जातात.

शिक्षणामध्ये MOOCs चे महत्त्व

MOOCs लवचिक शिक्षण, स्व-गतीने अध्ययन आणि मिश्र शिक्षण पद्धतींना समर्थन देतात. ते शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना भौगोलिक मर्यादांशिवाय प्रतिष्ठित संस्थांकडून दर्जेदार शैक्षणिक सामग्री मिळविण्यास मदत करतात.

शिक्षक शिक्षणात, MOOCs भावी शिक्षकांना डिजिटल कौशल्य विकसित करण्यास आणि आधुनिक शैक्षणिक गरजांनुसार विषयज्ञान वाढविण्यास मदत करतात.

निवडलेल्या MOOC प्लॅटफॉर्मबद्दल माहिती – SWAYAM

SWAYAM ही भारत सरकारची पुढाकार असून राष्ट्रीय स्तरावरील MOOC प्लॅटफॉर्म आहे, जो इयत्ता 9 वीपासून पदव्युत्तर आणि त्यापुढील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत आणि उच्च दर्जाचे ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण धोरणातील तीन मूलभूत तत्त्वे — प्रवेश, समता आणि गुणवत्ता — साध्य करण्याच्या उद्देशाने शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकारने याची सुरुवात केली.

हा प्लॅटफॉर्म कोणालाही कुठूनही, कोणत्याही वेळी, शुल्काच्या अडथळ्याशिवाय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची परवानगी देतो, ज्यामुळे पारंपरिक शिक्षणापर्यंत प्रवेश नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल दरी कमी करण्यास मदत होते. तो विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळविण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देतो.

SWAYAM चे ध्येय म्हणजे वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संसाधने उपलब्ध करून देणे आणि आजीवन शिक्षणाच्या संधींना समर्थन देणे.

अभ्यासक्रम संरचित 4-Quadrant Learning Model चे अनुसरण करतात, ज्यामुळे सर्वसमावेशक ऑनलाइन शिक्षण अनुभव सुनिश्चित होतो. प्रत्येक अभ्यासक्रमात साधारणपणे खालील गोष्टींचा समावेश असतो:

- विषयतज्ज्ञांनी तयार केलेली व्हिडिओ व्याख्याने
- सखोल समजासाठी डाउनलोड करण्यायोग्य अध्ययन साहित्य
- शिक्षणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वयंमूल्यांकन चाचण्या आणि प्रश्नमंजुषा
- शंका निरसन आणि सहविद्यार्थ्यांशी संवादासाठी ऑनलाइन चर्चा मंच

अभ्यासक्रम उद्दिष्टे – Animal Biotechnology (SWAYAM)

Animal Biotechnology हा अभ्यासक्रम प्राण्यांवर लागू होणाऱ्या आधुनिक जैवतंत्रज्ञान तंत्रांचे सर्वसमावेशक ज्ञान प्रदान करण्याचा उद्देश ठेवतो.

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे:

- प्राणी जैवतंत्रज्ञान आणि आण्विक जीवशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना परिचित करून देणे.
- जीनोम अनुक्रमण आणि जीन अभिव्यक्ती विश्लेषणाशी संबंधित ज्ञान देणे.
- प्रगत जीनोम संपादन तंत्रज्ञानाची समज प्रदान करणे जसे की:
 - i. Zinc Finger Nucleases (ZFNs)
 - ii. TALENs
- आनुवंशिक अभियांत्रिकीद्वारे खालील गोष्टी कशा सुधारता येतात हे स्पष्ट करणे:
 - i. रोग प्रतिकारशक्ती
 - ii. औषधनिर्मितीतील उपयोग
- प्राणी विज्ञानात वापरल्या जाणाऱ्या जैवतंत्रज्ञान तंत्रांशी संबंधित सैद्धांतिक आणि प्रात्यक्षिक ज्ञान विकसित करणे.
- विद्यार्थ्यांना जैवतंत्रज्ञान आणि संबंधित क्षेत्रांतील व्यावसायिक करिअर आणि उच्च शिक्षणासाठी तयार करणे.

अभ्यासक्रम रचना – Animal Biotechnology (SWAYAM)

Animal Biotechnology हा अभ्यासक्रम 12 आठवड्यांचा पदवीपूर्व ऐच्छिक अभ्यासक्रम असून 4 क्रेडिट गुणांसह संरचित आहे. हा अभ्यासक्रम SWAYAM च्या मानक चार-चतुर्थांश शिक्षण मॉडेलनुसार तयार करण्यात आला आहे.

1. कालावधी आणि स्तर

अभ्यासक्रम स्तर: पदवीपूर्व

कालावधी: 12 आठवडे

विभाग: प्राणिशास्त्र

2. अध्यापन-अभ्यास रचना

अभ्यासक्रम खालील घटकांसह तयार केला आहे:

a) व्हिडिओ व्याख्याने

तज्ज्ञ प्राध्यापक सैद्धांतिक संकल्पना संरचित आणि प्रगत पद्धतीने स्पष्ट करणारी रेकॉर्ड केलेली व्याख्याने प्रदान करतात.

b) अध्ययन साहित्य

संकल्पनात्मक समज वाढविण्यासाठी डाउनलोड करण्यायोग्य अध्ययन साहित्य आणि संदर्भ नोट्स उपलब्ध करून दिल्या जातात.

c) साप्ताहिक असाइनमेंट

प्रत्येक मॉड्यूलमधील विद्यार्थ्यांच्या समजाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा आणि असाइनमेंट घेतल्या जातात.

d) चर्चा मंच

विद्यार्थ्यांना शंका स्पष्ट करण्यासाठी आणि शैक्षणिक चर्चेत सहभागी होण्यासाठी संवादात्मक चर्चा मंच उपलब्ध आहे.

e) अंतिम परीक्षा

अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर पर्यवेक्षित अंतिम परीक्षा घेतली जाते. यशस्वी उमेदवारांना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रमाणपत्र दिले जाते.

3. अध्यापन पद्धती

हा अभ्यासक्रम मिश्र डिजिटल अध्यापन पद्धतीचे अनुसरण करतो ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

संकल्पना-आधारित अध्यापन

केस स्टडी आणि अनुप्रयोग

प्रात्यक्षिकाभिमुख दृष्टिकोन

स्व-गतीने शिक्षण

4. निवडलेल्या MOOC प्लॅटफॉर्मचा विश्लेषणात्मक अहवाल

डिजिटल युगात Massive Open Online Courses (MOOCs) ही शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पना ठरली आहे. MOOCs मुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून दर्जेदार, लवचिक व परवडणारे शिक्षण उपलब्ध झाले आहे. या विश्लेषणात्मक अहवालासाठी भारत सरकारचा राष्ट्रीय MOOC प्लॅटफॉर्म **SWAYAM** तसेच “Animal Biotechnology” हा अभ्यासक्रम निवडण्यात आला आहे.

निवडलेल्या MOOC प्लॅटफॉर्मची माहिती – SWAYAM

SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) हा शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकारचा उपक्रम आहे. शिक्षणातील **प्रवेश (Access)**, **समता (Equity)** आणि **गुणवत्ता (Quality)** ही मूलभूत तत्वे साध्य करण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. इयत्ता ९ वीपासून पदव्युत्तर स्तरापर्यंत विविध विषयांतील अभ्यासक्रम येथे मोफत उपलब्ध आहेत.

SWAYAM प्लॅटफॉर्म 4-Quadrant Learning Model वर आधारित आहे. या मॉडेलनुसार प्रत्येक अभ्यासक्रमात खालील घटकांचा समावेश असतो:

1. विषयतज्ज्ञांची व्हिडिओ व्याख्याने
2. डाउनलोड करण्यायोग्य अध्ययन साहित्य
3. स्वयंमूल्यांकन चाचण्या व साप्ताहिक असाइनमेंट
4. शंका निरसनासाठी ऑनलाइन चर्चा मंच

ही रचना विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक व संरचित ऑनलाइन शिक्षण अनुभव प्रदान करते.

निवडलेला अभ्यासक्रम – Animal Biotechnology

“Animal Biotechnology” हा १२ आठवड्यांचा पदवीपूर्व स्तरावरील ४ क्रेडिट्सचा अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमाचा उद्देश प्राणी जैवतंत्रज्ञानातील आधुनिक तंत्रज्ञानाची सखोल माहिती देणे हा आहे.

अभ्यासक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे:

- प्राणी जैवतंत्रज्ञान व आण्विक जीवशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना स्पष्ट करणे
- जीनोम अनुक्रमण व जीन अभिव्यक्ती विश्लेषण समजावून देणे
- ZFNs आणि TALENs यांसारख्या प्रगत जीन संपादन तंत्रज्ञानाची माहिती देणे
- आनुवंशिक अभियांत्रिकीद्वारे रोगप्रतिकारशक्ती व औषधनिर्मितीतील उपयोग स्पष्ट करणे
- विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण व व्यावसायिक करिअरसाठी तयार करणे

अभ्यासक्रम रचना व अध्यापन पद्धती

अभ्यासक्रमात साप्ताहिक मॉड्यूल्स, व्हिडिओ व्याख्याने, अध्ययन साहित्य, ऑनलाइन असाइनमेंट आणि अंतिम परीक्षा यांचा समावेश आहे. हा अभ्यासक्रम संकल्पना-आधारित अध्यापन,

अनुप्रयोगाभिमुख दृष्टिकोन आणि स्व-गतीने अध्ययन या तत्त्वांवर आधारित आहे. चर्चा मंचामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद व सहअध्ययनाची संधी निर्माण होते.

शैक्षणिक महत्त्व

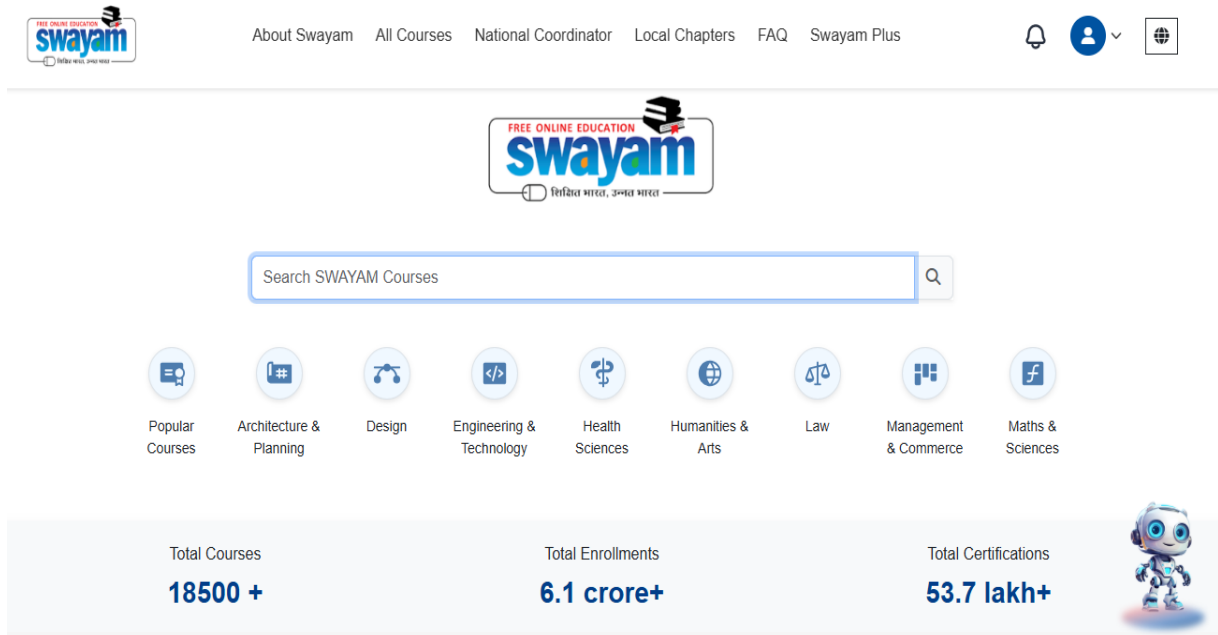
SWAYAM प्लॅटफॉर्म विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना डिजिटल कौशल्य विकसित करण्यास मदत करतो. शिक्षक शिक्षणाच्या दृष्टीने हा प्लॅटफॉर्म विषयज्ञान वृद्धी, तांत्रिक प्राविण्य आणि स्व-अभ्यासाची सवय विकसित करण्यास उपयुक्त ठरतो. सतत मूल्यमापन पद्धतीमुळे अध्ययन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होते.

विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की SWAYAM हा सर्वसमावेशक, लवचिक आणि दर्जेदार MOOC प्लॅटफॉर्म आहे. “Animal Biotechnology” हा अभ्यासक्रम आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करणारा, संरचित व करिअराभिमुख आहे. डिजिटल शिक्षणाच्या वाढत्या गरजांमध्ये अशा MOOC प्लॅटफॉर्मची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून ते भविष्यकालीन शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देणारे आहेत.

ACTIVITY 4 : MOOC संकल्पना SWAYAM

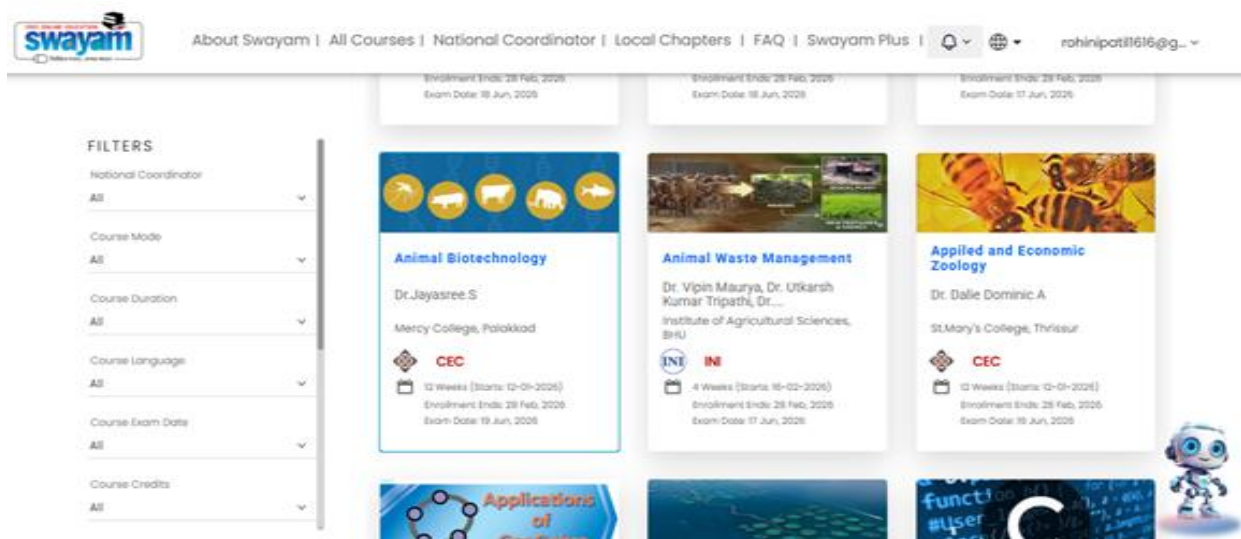
Step 1: Opened the SWAYAM Platform

I opened the official SWAYAM website in a web browser by typing www.swayam.gov.in.



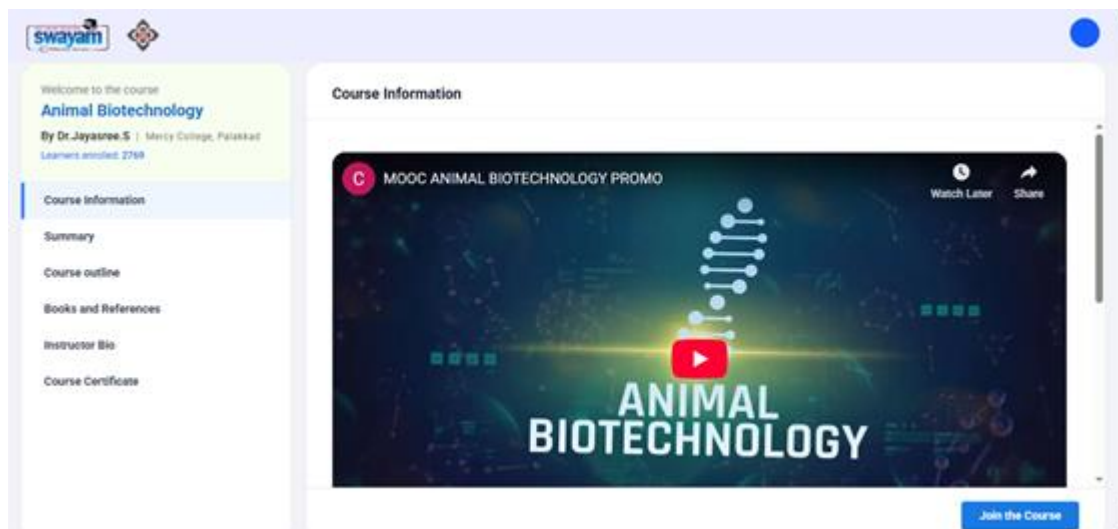
Step 2: Explored the Course Categories

On the homepage, I browsed through the available course categories and selected the relevant subject area.



Step 3: Searched for the Course

I used the search bar to find the course titled “Animal Biotechnology.”



Step 4: Registered / Logged In

I created a new account into the SWAYAM platform using my email ID and password.

A screenshot of the SWAYAM user profile registration form. The form is titled 'My Profile / Edit my profile' and includes the following fields: 'Name*' with the value 'Pradnya Kambale', 'Mobile Number*' with the value '+917887823510', 'Email*' with the value 'pradnyavidhate1997@gmail.com', and 'Gender*' with a dropdown menu set to 'Select'. At the bottom, there are two checkboxes: 'I agree to SWAYAM Terms of Service.' and 'I agree to follow the Honor Code.', followed by 'Cancel' and 'Update Profile And Join Course' buttons.

Step 5: Enrolled in the Course

After logging in, I **Enrolled** in the course.

The screenshot shows the Swayam course interface for 'Animal Biotechnology'. The top navigation bar includes links for 'About the course', 'Announcements', 'Q&A', and a user profile icon labeled 'PJ'. The left sidebar displays the course title 'Animal Biotechnology' with a progress indicator at 0%. Below this, a list of modules is shown, with 'MODULE 1 - INTRODUCTION TO ANIMAL BIOTECHNOLOGY' selected. The main content area features a video player with the title 'CONCEPT AND SCOPE OF BIOTECHNOLOGY' and a 'Watch on YouTube' button. Below the video player, there are tabs for 'Transcript' and 'Notes', an 'Auto scroll' checkbox, and a language selection dropdown for video transcripts. A message at the bottom states 'No transcripts are available for this video.'

ACTIVITY 5

IKS आधारित सादरीकरण (IKS INTEGRATED PRESENTATION)

1. भारतीय ज्ञान प्रणाली

भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System – IKS) ही भारतात हजारो वर्षांमध्ये विकसित झालेल्या विविध ज्ञानपरंपरांचा विशाल आणि सखोल वारसा आहे. विज्ञान, गणित, तत्त्वज्ञान, वैद्यक, कला आणि शिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताने दिलेले योगदान या प्रणालीत समाविष्ट आहे. ही प्रणाली भारताच्या बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक आचार-विचार आणि वैज्ञानिक प्रगतीचे प्रतिबिंब आहे, ज्यांनी जागतिक ज्ञानसंपदेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

National Education Policy 2020 (राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०) च्या अनुषंगाने, स्थानिक आणि पारंपरिक ज्ञानप्रणालींना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणात समाविष्ट करण्यावर नव्याने भर देण्यात आला आहे. NEP 2020 विद्यार्थ्यांना भारताच्या समृद्ध वारशाशी जोडण्याचे महत्त्व मान्य करते, तसेच त्यांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्यावरही भर देते. IKS च्या समावेशाचा उद्देश बौद्धिक कौशल्ये, नैतिक मूल्ये, सर्जनशीलता आणि सांस्कृतिक जाणीव विकसित करून सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे.

२. भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) ची संकल्पना

भारतीय ज्ञान प्रणाली ही निरीक्षण, प्रयोग आणि तत्त्वचिंतन यांच्या माध्यमातून विकसित झालेल्या विविध पारंपरिक ज्ञानक्षेत्रांचा समावेश करणारी प्रणाली आहे. यात पुढील घटकांचा समावेश होतो:

Vedas आणि Upanishads (आध्यात्मिक आणि तात्त्विक पाया)

Atharva Veda (विविध गणितीय सूत्रांचे स्रोत)

Ayurveda (प्राचीन वैद्यकशास्त्र)

Vedic Mathematics

IKS ही केवळ ऐतिहासिक माहिती नसून ती एक गतिमान आणि सर्वसमावेशक चौकट आहे जी सिद्धांत आणि व्यवहार यांचा समन्वय साधते. ती मन, शरीर आणि पर्यावरण यांच्यातील समन्वयावर भर देते. तुकड्या-तुकड्यांच्या शिक्षणपद्धतीपेक्षा IKS परस्परसंबंधित समज आणि आजीवन शिक्षणाला प्रोत्साहन देते.

IKS ची मूलभूत तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत:

अनुभवाधारित शिक्षण

तर्कशुद्ध विचार

नैतिक आचरण

स्वअनुशासन

३. अध्यापनातील IKS चे महत्त्व

IKS चा अध्यापनात समावेश केल्याने अनेक शैक्षणिक फायदे मिळतात:

संकल्पनात्मक आकलन वाढते

पारंपरिक भारतीय पद्धती गुंतागुंतीच्या संकल्पना तर्कशुद्ध नमुन्यांद्वारे आणि मानसिक तंत्रांद्वारे सोप्या करतात. यामुळे स्पष्टता आणि दीर्घकालीन स्मरणशक्ती वाढते.

अनुभवाधारित आणि कृतीआधारित शिक्षणाला चालना मिळते

IKS आधारित अध्यापन प्रात्यक्षिके, चर्चा आणि व्यवहार्य उपयोग यांना प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे शिक्षण अधिक रंजक बनते.

सांस्कृतिक ओळख बळकट होते

विद्यार्थ्यांना भारताच्या वैज्ञानिक आणि बौद्धिक योगदानाची जाणीव होते, ज्यामुळे आत्मविश्वास आणि राष्ट्रीय अभिमान वाढतो.

उच्च-स्तरीय विचारक्षमतेचा विकास होतो

अनेक पारंपरिक पद्धती विश्लेषणात्मक विचार आणि नमुना ओळख यांची गरज भासवतात, ज्यामुळे चिकित्सक विचारशक्ती वाढते.

शैक्षणिक भीती कमी होते

गणितासारख्या विषयांमध्ये सोप्या तंत्रांमुळे भीती कमी होते आणि आत्मविश्वास वाढतो.

४. निवडलेला शालेय विषय

इयत्ता: ७ वी

विषय: गणित

घटक: Vedic Mathematics

समावेशनासाठी निवडलेला IKS घटक म्हणजे वैदिक गणित, विशेषतः दोन अंकी संख्यांच्या गुणाकारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती.

माध्यमिक स्तरावर गणितामुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण होते. या टप्प्यावर वैदिक पद्धतींची ओळख करून दिल्यास विद्यार्थ्यांची मूलभूत कौशल्ये मजबूत होतात, गणनेचा वेग वाढतो आणि समस्यासोडवणुकीबद्दल आत्मविश्वास वाढतो.

या घटकाद्वारे पुढील पद्धतींची तुलना करता येते:

पारंपरिक दीर्घ गुणाकार पद्धत

वैदिक गुणाकार तंत्र

अशी तुलना विश्लेषणात्मक विचार आणि सखोल संकल्पनात्मक स्पष्टता विकसित करते.

५. विषयासोबत IKS चे एकत्रीकरण

वैदिक गणित १६ सूत्रे (Sutras) आणि १३ उपसूत्रे (Upa-Sutras) यांवर आधारित आहे, जी प्राचीन भारतीय ग्रंथांमधून घेतली गेली आहेत. ही सूत्रे अंकगणितीय प्रश्न मानसिकरित्या आणि कार्यक्षमतेने सोडवण्यासाठी लघु व तर्कशुद्ध मार्ग प्रदान करतात.

गुणाकाराची एक महत्त्वाची पद्धत म्हणजे:

उर्ध्व तिर्यग्भ्याम पद्धत (Vertically and Crosswise Method – Urdhva Tiryagbhyam)

ही पद्धत उभ्या आणि आडव्या टप्प्यांमध्ये विभागून गुणाकार सुलभ करते.

उदाहरण: 23×14 गुणाकार करा

पायरी १: शेवटचे अंक गुणा करा

$3 \times 4 = 12 \rightarrow 2$ लिहा, 1 हातात ठेवा

पायरी २: आडवे गुणाकार करून बेरीज करा

$(2 \times 4) + (3 \times 1) = 8 + 3 = 11$

हातातील 1 मिळवा $\rightarrow 12 \rightarrow 2$ लिहा, 1 हातात ठेवा

पायरी ३: पहिले अंक गुणा करा

$2 \times 1 = 2$

हातातील 1 मिळवा $\rightarrow 3$

अंतिम उत्तर = 322

एकत्रीकरणाचा शैक्षणिक परिणाम:

मानसिक गणिताला प्रोत्साहन

लांब लिखित पायऱ्या कमी होतात

वेग आणि अचूकता वाढते

तर्कशुद्ध क्रमबद्धता विकसित होते

गणित अधिक आनंददायी बनते

इयत्ता ७ वीच्या अभ्यासक्रमात वैदिक गणिताचा समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांना केवळ जलद तंत्र शिकायला मिळत नाही, तर गणितीय विज्ञानातील भारताच्या ऐतिहासिक योगदानाचीही जाणीव होते.

ACTIVITY 5 : IKS आधारित सादरीकरण

PPT Presentation

भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) परिचय

Presented By: Pradnya J. Kambale (Roll no. 46)



भारतीय ज्ञान प्रणालीची संकल्पना

भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) भारताच्या समृद्ध, पारंपारिक बौद्धिक वारशाचा समावेश करते. **राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020)** द्वारे मार्गदर्शित, या सखोल परंपरांना समकालीन शिक्षणात अखंडपणे समाकलित करण्याची वाढती गरज आहे.

IKS भारताची ज्वलंत संस्कृती, काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या परंपरा, शाश्वत मूल्ये आणि सखोल ज्ञान प्रणालीचे व्यापक अन्वेषण दर्शवते. हे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाइन केलेली एक समग्र चौकट आहे.

ते यातून ज्ञान घेते:

- वेद आणि उपनिषदे
- आयुर्वेद (पारंपारिक औषध)
- Vedic Mathematics
- प्राचीन भारतीय विज्ञान (खगोलशास्त्र, धातुविज्ञान, भाषाशास्त्र, इत्यादी)



गणितामध्ये IKS समाकलित करण्याची उद्दिष्टे



वैदिक गणिताचा परिचय
विद्यार्थ्यांना
अंकगणितासाठी एक
पर्यायी दृष्टिकोन म्हणून या
प्राचीन प्रणालीची ओळख
करून देणे.



गणिताच्या गतीमध्ये वाढ
जलद आणि अधिक
कार्यक्षम गणितीय समस्या
सोडवण्यासाठी तंत्रे
विकसित करणे.



मानसिक गणित कौशल्ये
विकसित करणे
वाह्य साधनांवर अवलंबून
न राहता, मानसिकरित्या
आकडेमोड करण्याची
क्षमता विकसित करणे.



सांस्कृतिक जागृती वाढवणे
विद्यार्थ्यांना जागतिक
ज्ञानात भारताच्या समृद्ध
योगदानाबद्दल शिक्षित
करणे, अभिमान आणि
कौतुक वाढवणे.



आत्मविश्वास वाढवणे
विविध दृष्टिकोनातून
गणितीय आव्हानांना
सामोरे जाण्यासाठी
विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास
वाढवणे.

निवडलेला अध्यापन घटक:



एकत्रीकरणासाठी संदर्भ

- इयत्ता: ७ वी
- विषय: गणित
- विषय: Vedic Mathematics

एकत्रीकरणासाठी निवडलेला IKS घटक Vedic Mathematics आहे. हा विशिष्ट विषय पारंपारिक पद्धतीच्या तुलनेत वैदिक तत्त्वांची कार्यक्षमता स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्यास मदत करतो.

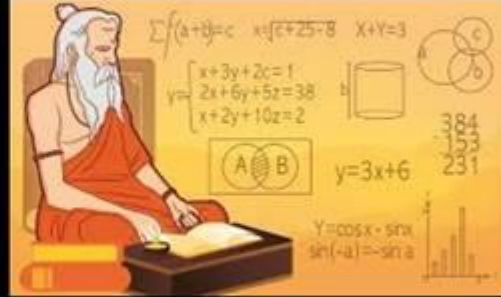
वैदिक गणित: IKS घटक

Vedic Mathematics ही एक प्राचीन भारतीय पद्धत आहे जी गणिताच्या गणितासाठी एक अनोखा दृष्टिकोन प्रदान करते. हे अथर्व वेदातून प्राप्त झालेल्या 16 सूत्रांवर (aphorisms) आणि 13 उप-सूत्रांवर (sub-aphorisms) आधारित आहे.

ही प्रणाली तिच्या क्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे:

- जलद आणि सोपे आकडेमोड सक्षम करणे
- मोहक आणि सर्जनशील उपाय प्रदान करणे
- गणितीय चिंता कमी करणे

दोन अंकी गुणाकारासाठी, आम्ही उर्ध्व तिर्यग्भ्याम (Vertically and Crosswise Method) किंवा निखिलं सूत्र यावर लक्ष केंद्रित करू.



वैदिक पद्धत विरूद्ध आधुनिक पद्धत: एक उदाहरण

पारंपारिक लांब गुणाकार

```
  23
× 14
----
  92  (23 × 4)
230  (23 × 10)
----
322
```

- टप्प्याटप्प्याने केलेला लिखित गुणाकार
- जास्त लिहिण्याची जागा लागते
- क्रमवार किंवावर लक्ष केंद्रित करते

Vedic Mathematics: उर्ध्वतिर्यग्भ्याम (उभे आणि तिरकस)

उदाहरण: 23×14 चा गुणाकार करा

1. पायरी 1: दोन्ही अंकांना गुणा: $3 \times 4 = 12 \rightarrow 2$ लिहा, 1 हातचा घ्या
2. पायरी 2: तिरकस गुणाकार करा आणि बेरीज करा: $(2 \times 4) + (3 \times 1) = 8 + 3 = 11$. हातचा मिळवा $\rightarrow 11 + 1 = 12 \rightarrow 2$ लिहा, 1 हातचा घ्या
3. पायरी 3: पहिल्या अंकांना गुणा: $2 \times 1 = 2$. हातचा मिळवा $\rightarrow 2 + 1 = 3$

अंतिम उत्तर = 322

- जलद गणना
- मानसिक गणिताला प्रोत्साहन देते
- लांबच्या लिखित पायऱ्या कमी करते

शिकवण्याच्या पद्धती

प्रश्न-उत्तर पद्धत

विद्यार्थ्यांमध्ये गंभीर विचारशक्ती जागृत करण्यासाठी आणि पूर्वज्ञानाचे स्मरण करून देण्यासाठी संवादात्मक प्रश्नांद्वारे त्यांना गुंतवून ठेवणे.

प्रात्यक्षिक पद्धत

शिक्षक फळावर वैदिक गुणाकाराची प्रक्रिया स्पष्टपणे करून दाखवतात, पारंपरिक आणि वैदिक दोन्ही पद्धतींचे प्रदर्शन करतात.

गटकार्य

सहकारी शिक्षण आणि चर्चेला प्रोत्साहन देण्यासाठी लहान गटांमध्ये एकत्रितपणे समस्या सोडवणे.

सराव पद्धत

विद्यार्थ्यांना व्यायाम आणि कार्यपुस्तिकांद्वारे नवीन वैदिक तंत्रे लागू करण्यासाठी भरपूर संधी उपलब्ध करून देणे.

तुलनात्मक पद्धत

वैदिक आणि आधुनिक पद्धतींची थेट तुलना करून वैदिक पद्धतीचे फायदे आणि कार्यक्षमता अधोरेखित करणे.

आमचा दृष्टिकोन विद्यार्थी-केंद्रित आणि कृती-आधारित शिक्षणावर भर देतो, ज्यामुळे गणित आकर्षक आणि सुलभ होते.

शिकवण्याची प्रक्रिया



पारंपरिक

Vedic परिचय

शिक्षकांचे
प्रात्यक्षिक

विद्यार्थ्यांचा सराव

तुलना व चर्चा

ही संरचित पद्धत सुनिश्चित करते की विद्यार्थ्यांना प्रथम पारंपरिक पद्धत समजते, त्यानंतर त्यांना वैदिक पद्धतीची हळूहळू ओळख करून दिली जाते आणि त्यात ते प्रवीण होतात, शेवटी तुलनात्मक विश्लेषणाद्वारे ते अधिक समजून घेतात.

शैक्षणिक साधने आणि मूल्यमापन

शैक्षणिक साधने

- ब्लॉकबोर्ड आणि छद्म संवादी प्रत्यक्षिके आणि टप्प्याटप्प्याने समस्या सोडवण्यासाठी.
- पीपीटी लादरीकरण संकल्पना, उदाहरणे आणि भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या (IKS) ऐतिहासिक संदर्भासाठी दृश्य साधने.
- कार्यपुस्तिका वैदिक सूत्रे दृढ करण्यासाठी आणि प्रवीणता वाढवण्यासाठी संरचित सराव.
- प्लॅटफॉर्म मूळ तथ्ये आणि मानसिक गणिताच्या सरावासाठी त्वरित उजळणी.
- डिजिटल विडिओ वैदिक गणिताची तंत्रे आणि उपयोजन दर्शवणारी आकर्षक पुरक सामग्री.

मूल्यमापन पद्धती

- मौखिक प्रश्नोत्तराने वैदिक तत्त्वांचे आकलन आणि त्वरित उपयोजन तपासणे.
- तारावाची उदाहरणे प्रगतीचे निरीक्षण करणे आणि पुढील मदतीसाठी क्षेत्रे ओळखणे.
- गट स्पर्धा मैत्रीपूर्ण स्पर्धा प्रोत्साहित करणे आणि जलद गणना कौशल्यांना प्रेरणा देणे.
- कार्यपुस्तिका विविध सूत्रांची अचूकता आणि आकलनाचे औपचारिक मूल्यमापन.
- जलद मानसिक गणित वाचणी मानसिक गणितातील गती आणि आत्मविश्वासातील सुधारणेचे मूल्यमापन.

निष्कर्ष आणि संदर्भ

महत्वाचे मुद्दे

Vedic Mathematics चे एकीकरण शिकण्याचा अनुभव बदलवते, गणिताला अधिक सुलभ, आकर्षक आणि आनंददायक बनवते. हे विद्यार्थ्यांना जलद गणितासाठी शक्तिशाली साधने पुरवते आणि आत्मविश्वास वाढवते.

भारतीय ज्ञान प्रणालीचा स्वीकार करून, आपण केवळ गणितातील प्राविण्य वाढवत नाही, तर भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशावहल सखोल आदर देखील निर्माण करतो आणि NEP 2020 च्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत, समग्र शिक्षणार्थी विकासाला प्रोत्साहन देतो.

संदर्भ

- गणित पाठ्यपुस्तक – इयत्ता 7 वी
- Vedic Mathematics by जगद्गुरु भारती कृष्ण तीर्थजी
- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) – भारतीय ज्ञान प्रणाली
- संबंधित शैक्षणिक वेबसाइट्स

धन्यवाद!

9) CONCLUSION (निष्कर्ष)

या प्रकल्पामध्ये ICT आणि डिजिटल शिक्षणाच्या विविध घटकांचा सखोल अभ्यास करून त्यांची शैक्षणिक उपयुक्तता स्पष्ट करण्यात आली.

प्रस्तावना भागामध्ये आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये ICT चे स्थान आणि त्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. आजच्या तंत्रज्ञानप्रधान युगात शिक्षण अधिक प्रभावी, आकर्षक आणि विद्यार्थी-केंद्रित करण्यासाठी ICT अत्यावश्यक बनले आहे.

ICT व डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन साधने, मल्टिमीडिया यांचा अध्यापन प्रक्रियेत कसा उपयोग होतो हे समजले. डिजिटल शिक्षणामुळे शिक्षण अधिक समजण्यास सोपे, वेळ व श्रम वाचवणारे आणि परस्परसंवादी (Interactive) बनते.

ICT व डिजिटल शिक्षणाची गरज आणि फायदे अभ्यासताना ज्ञानाची सहज उपलब्धता, स्व-अभ्यासाची संधी, जागतिक स्तरावरील माहिती, कौशल्य विकास आणि तंत्रज्ञान साक्षरता यांसारखे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले.

डिजिटल न्यूजलेटर तयार करण्याच्या उपक्रमातून विविध शैक्षणिक वेबसाईट्सचा अभ्यास करण्यात आला. त्यांच्या संकल्पना, वैशिष्ट्ये, वर्गातील उपयुक्तता आणि मांडणीची रचना समजून घेतली. यामुळे विद्यार्थ्यांना विश्वसनीय शैक्षणिक साधनांची माहिती मिळाली आणि डिजिटल सादरीकरण कौशल्य विकसित झाले.

डिजिटल मूल्यांकन साधन (ऑनलाइन क्विझ) तयार करताना डिजिटल मूल्यांकनाची संकल्पना, प्रश्नपत्रिकेची रचना, उत्तरतालिका, अभिप्राय प्रणाली आणि वर्गातील उपयुक्तता यांचा अनुभव मिळाला. डिजिटल मूल्यांकनामुळे त्वरित निकाल, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे विश्लेषण करणे सोपे होते.

डिजिटल सुरक्षितता जनजागृती पोस्टर/व्हिडिओद्वारे सायबर सुरक्षिततेची संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली. Online Safety या विषयावर मुख्य संदेश देऊन सुरक्षित डिजिटल सवयी विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे जबाबदार डिजिटल नागरिक घडविण्यास मदत होते.

MOOC चे विश्लेषण करताना ऑनलाइन कोर्सची रचना, उद्दिष्टे, शिक्षक शिक्षणातील उपयुक्तता आणि वैयक्तिक अनुभव यांचा अभ्यास केला. MOOC मुळे स्वयं-अभ्यास, लवचिक शिक्षण आणि जागतिक स्तरावरील तज्ञांकडून शिकण्याची संधी मिळते हे स्पष्ट झाले.

IKS आधारित व्हिडिओ / सादरीकरणामध्ये भारतीय ज्ञान प्रणालीची संकल्पना आणि तिचे आधुनिक अध्यापनाशी एकीकरण समजले. निवडलेल्या शालेय विषयामध्ये IKS समाविष्ट केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये सांस्कृतिक जाणीव, मूल्य शिक्षण आणि सर्वांगीण विकास घडतो.

अशा प्रकारे, या संपूर्ण प्रकल्पामुळे ICT चा शैक्षणिक वापर, डिजिटल साधनांची निर्मिती, सुरक्षितता, मूल्यांकन आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली यांचा एकात्मिक अभ्यास झाला. हा प्रकल्प भविष्यात प्रभावी व तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षक होण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.

10) REFERENCE (संदर्भ सूची)

1. NCERT. (2020). *ICT in Education – Curriculum and Guidelines*. New Delhi.
2. CBSE. (2019). *Digital Learning and Assessment Framework*.
3. Ministry of Education, Government of India. (2020). *National Education Policy (NEP 2020)*.
4. SWAYAM Portal – www.swayam.gov.in
5. DIKSHA Platform – www.diksha.gov.in
6. National Cyber Crime Reporting Portal – www.cybercrime.gov.in
7. Google Safety Center – safety.google
8. Microsoft Education Resources – education.microsoft.com
9. Coursera – www.coursera.org
10. edX – www.edx.org
11. NPTEL – www.nptel.ac.in
12. Ministry of Education. (2022). *Indian Knowledge System (IKS) Initiative*.
13. UNESCO. (2021). *Digital Learning Guidelines*.